

圆锥曲线中的几何关系

从二次方程的根，到焦点、准线、渐近线与调和关系

核心想法：把直线与圆锥曲线的交点用一个参数表示。代入后得到二次方程；交点的和、积、重合，分别对应韦达定理、长度积和切线。涉及焦点准线时用距离，涉及调和关系时用交比。

一、直线截圆锥曲线：所有题的出发点

设圆锥曲线为

$$F(x,y)=Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$$

取一条直线，并用参数 t 表示：

$$(x,y)=(x,y)+t(u,v)$$

代入后必然得到关于 t 的二次方程

$$at^2+Bt+\gamma=0$$

若两个交点对应的参数为 t, t ，则由韦达定理

$$t+t=-B/a, \quad tt=\gamma/a$$

因此，求两个交点的坐标通常不是最好的第一步。先研究参数的和、积和是否重合，往往可以直接得到结论。

二、长度积：把距离变成根的乘积

如果直线方向向量 (u,v) 是单位向量，且定点 P 对应 $t=0$ ，那么

$$|PM|=|t|, \quad |PN|=|t|$$

$$|PM| \cdot |PN|=|tt|=|\gamma/a|$$

其中 $\gamma=F(P)$ ，只由定点 P 决定； a 是二次项沿直线方向的值。

对椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ，若方向单位向量为 (u,v) ，则

$$a=u^2/a^2+v^2/b^2$$

当 $a>b>0$ 时

$$1/a^2 \leq a \leq 1/b^2$$

$$|F(P)|b^2 \leq |PM| \cdot |PN| \leq |F(P)|a^2$$

最大值对应长轴方向，最小值对应短轴方向。整个过程不要求出 M, N 。

三、切线：二次方程出现重根

直线与圆锥曲线相切时，两个交点合并为一个点，因此二次方程有二重根：

$$t=t, \quad \beta^2-4\alpha\gamma=0$$

所以判别式为零的几何意义就是：两个交点合并，直线变成切线。

两相交点：两个不同实根；相切：一个二重根；没有实交点：没有实根。

四、用参数给圆锥曲线上的点编号

椭圆可用参数 t 表示为

$$P(t) = (a(1-t^2)/(1+t^2), 2bt/(1+t^2))$$

用参数后，曲线上的点变成 t ；复杂的几何条件就变成参数之间的代数关系。

两点 $P(t)$ 、 $P(u)$ 的连线方程为

$$(1-tu)x/a + (t+u)y/b = 1+tu$$

它只含有 $t+u$ 与 tu 。这正是韦达定理提供的两个量。

两点连线的斜率为

$$k = (b/a)(tu-1)/(t+u)$$

弦方程和斜率都依赖于 $t+u$ 、 tu 。遇到平行、垂直、斜率比等条件，应优先改写成这两个对称量。

五、复杂斜率的韦达处理

若 t 、 t 是同一个二次方程的两个根，且某条线的斜率是

$$k(t) = (\alpha t + \beta) / (\gamma t + \delta)$$

记 $s=t+t$ ， $p=tt$ ，则

$$k(t)+k(t) = [2\alpha\gamma p + (\alpha\delta + \beta\gamma)s + 2\beta\delta] / [\gamma^2 p + \gamma\delta s + \delta^2]$$

$$k(t)k(t) = [\alpha^2 p + \alpha\beta s + \beta^2] / [\gamma^2 p + \gamma\delta s + \delta^2]$$

这样只需知道 s 、 p ，不必求出 t 、 t 。

六、长度比：先平方，再化为参数式

椭圆上两点 $P(t)$ 、 $P(u)$ 的距离平方为

$$|P(t)P(u)|^2 = 4(t-u)^2[a^2(t+u)^2 + b^2(1-tu)^2] / [(1+t^2)^2(1+u^2)^2]$$

所以复杂长度比最好先平方。这样可以避免根号，并且很多部分仍然只含 $t+u$ 、 tu 。

七、焦点与准线：用距离平方

圆锥曲线的统一定义是

$$PF/d(P,l)=e$$

其中 F 是焦点， l 是准线， e 是离心率。计算时平方最方便：

$$PF^2 = e^2 d(P,l)^2$$

因为点到焦点距离的平方、点到直线距离的平方都是二次式，代入参数后通常可以直接化简。

例如椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的右焦点为 $F(c,0)$ ，右准线为 $x=a^2/c$ ，且 $e=c/a$ 。

$$PF = e \cdot d(P,l)$$

遇到焦点、准线和线段比时，先把各个距离写成参数的函数，再比较它们的比值。

八、渐近线：看二次项和无穷远方向

设二次曲线为

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

先求中心 (x,y) ，再令 $x=x+X$ ， $y=y+Y$ 。渐近线方向只由二次项决定：

$$AX^2 + BXY + CY^2 = 0$$

例如双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的渐近线为

$$y = \pm (b/a)x$$

射影地说：椭圆没有实无穷远点；抛物线有一个二重无穷远点；双曲线有两个实无穷远点，因此双曲线有两条实渐近线。

九、调和关系：用交比而不是普通长度比

若 A、B、C、D 在同一直线上，用有向坐标 a, b, c, d 表示，则交比为

$$(A, B; C, D) = ((c-a)/(c-b)) \cdot ((d-b)/(d-a))$$

调和关系就是

$$(A, B; C, D) = -1$$

等价地，使用有向线段可写成

$$AC/BC = -AD/BD$$

因此题目出现“两个线段比互为相反数”时，通常是在表达调和分割。

十、极点极线：调和关系的来源

设外点 P 向圆锥曲线引两条切线，切点为 A、B。任取过 P 的直线，交圆锥曲线于 M、N；若极线与 MN 交于 Q，则

$$(M, N; P, Q) = -1$$

所以遇到切点、极线、共线和调和关系时，应优先想到极点极线，而不是逐段计算。

用齐次坐标表示圆锥曲线

$$xCx=0$$

则点 p 的极线方程为

$$xCp=0$$

高中阶段通常不必使用矩阵公式；把它理解为“极点决定一条特殊直线，且该直线产生调和关系”即可。

十一、复杂构造的固定流程

面对涉及不同点、不同直线、焦点、准线、渐近线和调和关系的综合题，可以按以下顺序处理：

1. 给曲线上的点设参数 $P(t)$ 。
2. 直线关系用行列式、弦方程或斜率表示。
3. 长度关系用距离平方。
4. 焦点准线关系用 $PF^2 = e^2 d^2$ 。
5. 渐近线只看中心和二次项。
6. 调和关系用交比等于 -1。
7. 消去多余参数，只保留参数的和与积。
8. 最后用韦达定理、判别式或对称性收尾。

十二、统一记忆表

几何对象	代数表达
两个交点	$\alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0$
交点参数的和、积	$t + t = -\beta/\alpha, \quad tt = \gamma/\alpha$
长度积	$ PM \cdot PN = \gamma/\alpha $
相切	判别式=0，或 $t=t$
焦点准线	$PF^2 = e^2 d^2$
渐近线	中心 + 二次项的零方向
调和关系	$(A,B;C,D) = -1$
极线	$xC_p = 0$

最后的判断：欧氏关系用距离平方，射影关系用交比，切线关系用双根，渐近关系看无穷远方向；具体计算尽量转化为参数的对称式。

这套方法的目的不是增加公式，而是减少求点坐标的工作：先看关系属于哪一类，再选择对应的不变量。